无人机与上位机通信协议V2.2

1. 通信方式

(1) 上位机和无人机之间采用原生websocket协议 + 主题订阅/发布的方式进行信息交互，包括上位机向无人机下发控制命令，无人机向上位机发送状态信息；上位机作为websocket服务器端，无人机作为websocket客户端。

- 服务器URL： ws://192.168.80.xx:8501/s12-websocket/ws
- 无人机状态主题： drone/{ clientNo }/status ##{ clientNo }请用实际值替换
- 无人机控制主题： drone/{ clientNo }/command ##{ clientNo }请用实际值替换

(2) 巡检时产生的照片和视频存放在无人机指定文件夹下，上位机可通过ftp方式下载。

(3) 无人机飞行过程中的视频流上位机可通过拉流的方式实时查看，无人机推流地址为：rtsp://192.168.80.xx/stream0。

2. 控制命令

全部下发命令无人机需要收到命令后回复确认：

(1) 下发巡检任务：给无人机下发航线命令，无人机收到后返回状态信息；

(2) 执行巡检任务：给无人机下发执行巡检任务命令，无人机收到命令后回复已收到，并开始执行巡检任务；

(3) 一键返航命令：给无人机下发一键返航命令，无人机收到命令后回复已收到，并立即终止任务，无人机返航；

(4) 紧急停机：给无人机下发紧急停机命令，无人机收到命令后回复已收到，并立即停机降落；

表1 命令说明

命令编号	命令说明	回复状态信息
02	巡检任务下发	{"clientNo":"UAV01001","commandNo":"02"}
03	执行巡检任务	{"clientNo":"UAV01001","commandNo":"03"} {"clientNo":"UAV01001","commandNo":"08",...} {"clientNo":"UAV01001","commandNo":"09",...}
05	一键返航	{"clientNo":"UAV01001","commandNo":"05"}
07	紧急停机	{"clientNo":"UAV01001","commandNo":"07"}

① 下发巡检任务示例

```
{
    "id":"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  #标准的 UUID
    "timestamp":1793350657000,   #毫秒级时间戳
     "clientNo":"UAV01001",          #无人机编号，提前约定
     "commandNo":"02",                 #命令编号,
     "type":0,                  # 0:默认值，实机飞行；1:模拟器飞行
     "taskPoints": [
        {
                "index":1,
                "x":3.4,
                "y":-0.549,
```

```
                "z":0.221,
                "forwardAngle":0,
                "cameraAngle":1495,
                "photoNo":1
            },
            {
                "index":2,
                "x":14.67,
                "y":-0.548,
                "z":0.219,
                "forwardAngle":-90,
                "cameraAngle":1495,
                "photoNo":2
            }
                ......
        ]
    }
```

② 执行巡检任务

```
{
    "id":"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000", #标准的 UUID
    "timestamp":1793350657000,  #毫秒级时间戳
    "clientNo":"UAV01001",
    "commandNo":"03",
    "type":0                    # 0:默认值，实机飞行；1:模拟器飞行
}
```

③ 一键返航

```
{
    "id":"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000", #标准的 UUID
    "timestamp":1793350657000,  #毫秒级时间戳
    "clientNo":"UAV01001",
    "commandNo":"05",
    "type":0                    # 0:默认值，实机飞行；1:模拟器飞行
}
```

④ 紧急停机

```
{
    "id":"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000", #标准的 UUID
    "timestamp":1793350657000,  #毫秒级时间戳
    "clientNo":"UAV01001",
    "commandNo":"07",
    "type":0                    # 0:默认值，实机飞行；1:模拟器飞行
}
```

3．无人机上报自身状态

（1）通过消息队列去实现主动上报状态，自动写消息到队列中；
（2）位置信息、电量信息每1秒上报一次，无人机上电后数据有效；
（3）其余状态信息发生时上报。
（4）状态信息根据业务需要必需设置消息过期时间，以免造成消息堆积。

表2 无人机返回状态表

状态编号	状态说明
01	待机
02	接收航线任务
03	巡检中
05	返航
07	降落
08	任务执行完毕
09	到达巡检点位
0A	电量百分比，1s周期上报*（用作上位机心电监测）*
0B	无人机位置，1s周期上报
0C	巡检电量不足，暂停巡检，返航充电

① 通用状态消息：

```
{
    "clientNo":"UAV01001",  #无人机编号，提前约定
    "uavStatus":"01"    #待机
    "timestamp":1793350657000   #毫秒级时间戳
}
{
    "id":"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000", #对应命令的 UUID
    "clientNo":"UAV01001",  #无人机编号，提前约定
    "uavStatus":"02"   #依据状态表填写，02、03、05、07同理
    "timestamp":1793350657000   #毫秒级时间戳
}
```

② 任务执行完毕：

```
{
    "id":"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000", #对应命令的 UUID
    "clientNo":"UAV01001",
    "uavStatus":"08",
    "data":{
        "videoPath":"/home/share/ xx.mp4"     #巡检视频存放地址
        "JPGPath":"/home/share/jpg"         #巡检视频存放地址
     },
    "timestamp":1793350657000   #毫秒级时间戳
}
```

③ 巡检点消息：

```
{
```

```
    "id":"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  #对应命令的 UUID
    "clientNo":"UAV01001",
    "uavStatus":09",
    "data":{
        "pointNo":"02",                          #巡检点位编号
        "pointName":"xx巡检点位",                  #巡检点位名称
        "pointPic":"/home/share/jpg/xx.jpg"      #巡检点位照片地址
      },
    "timestamp":1793350657000   #毫秒级时间戳
  }
```

④ 电量上报：

```
{
    "clientNo":"UAV01001",
    "uavStatus":"0A",
    "data":{
        "uavPower":55.6                          #电量百分比
      },
    "timestamp":1793350657000   #毫秒级时间戳
  }
```

⑤ 位置上报：

```
{
    "clientNo":"UAV01001",
    "uavStatus":"0B",
    "data":{
        "X":55.6,              #x
        "Y":55.6,              #y
        "Z":5                  #z
      },
    "timestamp":1793350657000   #毫秒级时间戳
}
```

4．其他约定

（1）巡检过程中，每巡检完一个点位主动上报巡检完成的点位，并提供点位照片地址；

（2）无人机在异常状态发生后，当自身状态修复后并且可以满足执行任务的需要时，必需发送至少1次[01]待机状态。

-END-